OPERADORES LÓGICOS OU BOOLEANOS

Operadores Lógicos ou Booleanos

- Permitem trabalhar com múltiplas condições relacionais na mesma expressão
- Os mais usados são: **e**, **ou**, **nao**.
- Retornam valores lógicos (*verdadeiro / true* ou *falso / false*).

Operador Lógico e

Condição A	Condição B	Resultado
Falso	Falso	Falso
Verdadeiro	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Falso
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

Tabela-verdade do operador lógico e

Somente retorna verdadeiro se todas as condições de entrada forem verdadeiras.

A = falso
B = verdadeiro
C = A e B

C é igual a falso

Operador Lógico NAO

Entrada	Saída
Falso	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso

Inverte a condição de entrada: verdadeiro se torna falso, e falso se torna verdadeiro. É um operador unário ***inversor***.

A = verdadeiro
B = nao A

B é igual a falso.

```
caracter j1, j2, j3
logico estado

funcao inicio()
{
	j1 = 'f'
	j2 = 'f'
	j3 = 'a'

	escreva("Janela 01 aberta? ", j1 == 'a')
	estado = j1 == 'a' ou j2 == 'a' ou j3 == 'a'
	escreva("\nAlguma janela aberta? " + estado)
	escreva("\nAlarme desligado? ", nao estado)
	estado = j1 == 'a' e j2 == 'a' e j3 == 'a'
	escreva("\nTodas as janelas abertas? " + estado)
```

Tipo de Operador	Associatividade	Operador
Parênteses	ED	( )
Exponenciação	ED	** ^
Pós-fixo	ED	++ —
Unário	DE	– ! ~++ —
Multiplicação / Divisão	ED	* / %
Adição / Subtração	ED	+ –
Deslocamento	ED	<< >>
Relacional	ED	< <= > >=
Igualdade	ED	== !=
AND Bitwise	ED	&
XOR Bitwise	ED	^
OR Bitwise	ED	|
AND Lógico	ED	&&
OR Lógico	ED	||
Condicional	DE	?:
Atribuição	DE	+= -= *= /= %= >>= <<= &= ^= |=

Associatividade e Precedência dos Operadores em Programação

```
inteiro a = 5
inteiro b = 10
inteiro c = 5
inteiro d = 2
inteiro j = 4
logico f = verdadeiro
logico g = falso

funcao inicio()
{
    escreva(f == g != falso)
}
```